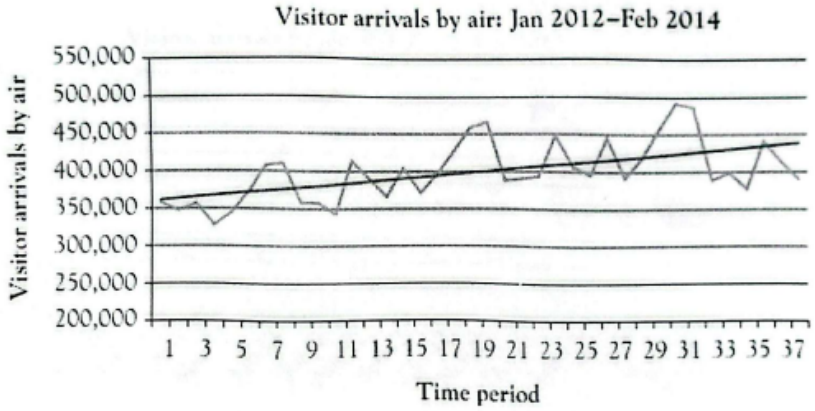
Components of Time Series

تشتمل بيانات السلسلة الزمنية على 4 مكونات: أثر الاتجاه العام، والأثر الموسمي وأثر التغيرات الدورية وأثر التغيرات العشوائية.

1-1-2 مكون الاتجاه العام The trend component

يقيس هذا المكون الاتجاه العام للسلسلة الزمنية، والذي يمكن أن يكون صاعد أو هابط أو اتجاه متحرك غامض (لا يوجد اتجاه). ويوضح الشكل 1-2 مخطط الزائرين الوافدين شهريًا عن طريق الجو لجزيرة هونولولو في الفترة من يناير 2012 حتى فبراير 2014.



شكل 1-2: مخطط الزائرين الوافدين شهريًا عن طريق الجو لجزيرة هونولولو:

مكون الاتجاه العام

Data Source: Department of Business, Economic Development, and Tourism: State of Hawaii (2014).

ويذكرنا Dr. Theo أن البيانات وأوامر Excel لهذا الفصل موجودة في الملف Ch02.xls. وتأتي مجموعة البيانات الشهرية من Fligh، حيث قام موظف في شركة Flightime Airlines بإجراء بحثًا عن الزوار الوافدين إلى المدن الأمريكية وهو حريص على المشاركة معنا. وتتوفر مجموعة البيانات الشهرية

2-2 المتوسطات المتحركة

Moving Averages (MA)

2-2-1 المفهوم Concept

نعلم أن أسلوب MA هو أبسط تحليلات السلاسل الزمنية. ويمكن استخدام هذه التقنية لعمل التنبؤات قصيرة الأجل؛ على سبيل المثال، يتعين على Mo أن يتوقع عدد دراجات هوندا النارية التي سيطلبها في الربع التالي بناءً على البيانات التاريخية للمبيعات في متجر Motorland الخاص به. وتفترض التقنية أن القيمة المتوقعة للفترة التالية هي متوسط قيمتي الفترة السابقة والحالية. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة بطريقتين: المتوسطات المتحركة البسيطة، والمتوسطات المتحركة المُرجّحة.

المتوسطات المتحركة البسيطة Simple Mas (SMA)

يخصص نموذج SMA أوزانًا متساوية للقيم السابقة والقيمة الحالية فيما يتعلق بتأثيرها على القيم المستقبلية. ورياضياً، يمكن كتابة المتوسط المتحرك البسيط لـ k من الفترات على النحو التالي:

$$F_{t+1} = \mathrm{MA}(k)_t = \frac{\sum_{i=t-k+1}^{t} A_i}{k} \qquad (2.1)$$

where

F_{t+1} = the forecast value for period $(t + 1)$

A_t = the actual value for period t

k = the order of the MAs

t = the time period.

$$F_{\text{November}} = F_4 = \text{MA}(3)_3 = (20 + 30 + 40)/3 = 30 \text{ (\$ thousands)}$$
$$= \$30{,}000$$

$$F_{\text{December}} = F_5 = \text{MA}(3)_4 = (30 + 40 + 35)/3 = 35 \text{ (\$ thousands)}$$
$$= \$35{,}000$$

وقد أُعجِب الفصل كثيرًا بمداخلة Ex. ويذكرنا الدكتور "ثيو" بعد ذلك أنه سيتعين على المتنبئ تجربة العديد من درجات المتوسطات المتحركة وإجراء التقييمات لاختيار النموذج الأفضل مع أقل أخطاء توقع، وهو ما سيتم مناقشته في الفصل 3. وبذلك نشعر بالاستعداد للمضي قدمًا مع د. "ثيو" إلى القسم التالي.

المتوسطات المتحركة المُرجَحة Weighted Mas (WMA)

تقنية WMA أكثر تقدمًا بقليل من تقنية SMA، حيث يقوم المتنبئ بتعيين وزن أعلى للقيم الأكثر حداثة. وغالبًا ما تكون الأوزان في تقنية WMA عبارة عن أعداد صحيحة، يتم تعيينها بشكل تعسفي، أي أنه لا توجد قيود على الأوزان. وبالتالي، سيتم تحويل المعادلتين (2.2) و (2.3) إلى الشكل التالي:

$$F_4 = \text{WM}(3)_3 = \frac{w_1 A_1 + w_2 A_2 + w_3 A_3}{w_1 + w_2 + w_3};\ w_3 > w_2 > w_1$$
$$(2.4)$$
$$F_5 = \text{WM}(3)_4 = \frac{w_1 A_2 + w_2 A_3 + w_3 A_4}{w_1 + w_2 + w_3};\ w_3 > w_2 > w_1$$

وتشير Sol إلى أنه في المثال السابق الذي قدمه Ex، إذا قمنا بتعيين أوزان 1 و 2 و 3 لأغسطس وسبتمبر وأكتوبر على التوالي، فإن توقعات مبيعات شركته في نوفمبر وديسمبر ستكون:

$$F_4 = \text{WM}(3)_3 = (20 * 1 + 30 * 2 + 40 * 3)/6 = (20 + 60 + 120)/6$$
$$= 33.33 \text{ (\$ thousands)}$$

$$F_5 = \text{WM}(3)_4 = (30 * 1 + 40 * 2 + 35 * 3)/6 = (30 + 80 + 105)/6$$
$$= 35.83 \text{ (\$ thousands)}$$

Quarter Q	Period t	Actual Demand A_t	a=.3 $F(.3)_{t+1}$	a=.5 $F(.5)_{t+1}$	a=.7 $F(.7)_{t+1}$
9/30/2011	1	7812	7812	7812	7812
12/30/2011	2	8654	7812	7812	7812
3/30/2012	3	9407	8065	8233	8401
6/30/2012	4	9625	8467	8820	9105
9/30/2012	5	11114	8815	9223	9469
12/30/2012	6	12080	9504	10168	10621
3/30/2013	7	13131	10277	11124	11642
6/30/2013	8	13275	11133	12128	12684
9/30/2013	9	14588	11776	12701	13098
12/30/2013	10	15852	12619	13645	14141
3/30/2014	11	15782	13589	14748	15339
6/30/2014	12	16044	14247	15265	15649
9/30/2014	13		14786	15655	15926